Notas de Aula 5: Elasticidade e Políticas do Governo

Introdução à Economia – Capítulos 5 e 6 de Mankiw

Prof. Rafael Terra

Universidade de Brasília

Semestre 2026.1

1 Introdução: por que elasticidade importa?

Na aula passada, aprendemos que quando o preço sobe, a quantidade demandada cai. Mas **quanto** ela cai? A resposta depende muito do bem em questão.

Pense na gasolina. Se o preço sobe 10%, a maioria das pessoas continua abastecendo — precisam do carro para trabalhar. A quantidade cai pouco. Agora pense num refrigerante específico, digamos a Coca-Cola. Se o preço sobe 10%, muita gente troca por Guaraná, suco ou água. A quantidade cai bastante.

Essa diferença na **sensibilidade** da quantidade ao preço é exatamente o que os economistas medem com um conceito chamado **elasticidade**. E, como veremos, a elasticidade tem consequências práticas enormes — inclusive para entender quem realmente paga os impostos e o que acontece quando o governo controla preços.

2 Elasticidade-preço da demanda

2.1 Definição e fórmula

Elasticidade-preço da demanda

A **elasticidade-preço da demanda** mede o quanto a quantidade demandada reage a uma variação no preço. Fórmula:

$$\varepsilon_D = \frac{\text{Variação percentual da quantidade demandada}}{\text{Variação percentual do preço}} = \frac{\%\Delta Q_D}{\%\Delta P}$$

Como preço e quantidade se movem em direções opostas (lei da demanda), a elas-

ticidade da demanda é um número **negativo**. Na prática, costumamos trabalhar com o valor absoluto $|\varepsilon_D|$.

2.2 Exemplo numérico

Suponha que o preço da cerveja no bar da faculdade suba 10% e, como consequência, a quantidade vendida caia 20%. Então:

$$\varepsilon_D = \frac{-20\%}{+10\%} = -2 \quad \Rightarrow \quad |\varepsilon_D| = 2$$

Para cada 1% de aumento no preço, a quantidade demandada cai 2%. A demanda por cerveja, nesse caso, reage **bastante** ao preço.

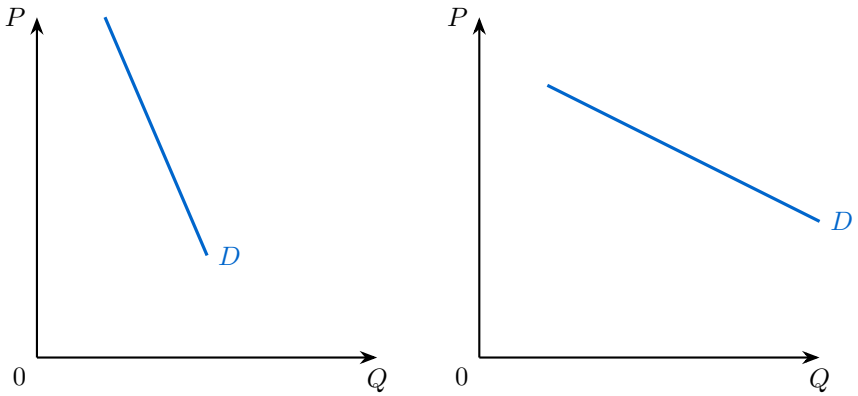
2.3 Classificação

Classificação da elasticidade

- $|\varepsilon_D| > 1 \rightarrow$ demanda **elástica**: a quantidade reage *mais que proporcionalmente* ao preço.
- $|\varepsilon_D| < 1 \rightarrow$ demanda **inelástica**: a quantidade reage *menos que proporcionalmente* ao preço.
- $|\varepsilon_D| = 1 \rightarrow$ demanda de **elasticidade unitária**: a variação percentual da quantidade é igual à do preço.

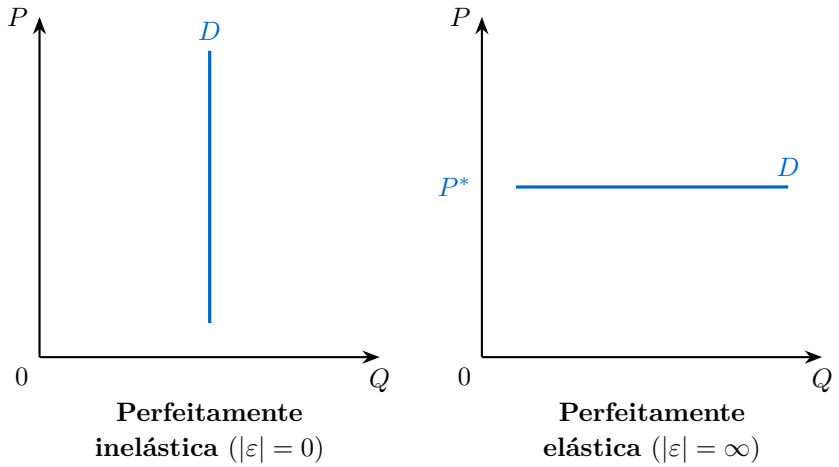
2.4 Visão gráfica: demanda elástica vs. inelástica

A inclinação da curva de demanda nos dá uma pista visual sobre a elasticidade. Uma curva mais **íngreme** (vertical) indica demanda mais inelástica; uma curva mais **plana** (horizontal) indica demanda mais elástica.



2.5 Casos extremos

Existem dois casos-limite que ajudam a entender a lógica:



Demanda perfeitamente inelástica: não importa o que aconteça com o preço, a quantidade não muda (exemplo: insulina para um diabético). Demanda perfeitamente elástica: ao menor aumento de preço, a quantidade cai a zero (exemplo: um produto idêntico ao do concorrente numa feira com muitas barracas).

2.6 Determinantes da elasticidade

O que faz a demanda por um bem ser elástica ou inelástica? Quatro fatores principais:

1. **Disponibilidade de substitutos.** Quanto mais substitutos, mais elástica a demanda. Guaraná Antarctica tem muitos substitutos (Coca-Cola, Pepsi, sucos), então sua demanda é elástica. Sal de cozinha quase não tem substituto — demanda inelástica.

2. **Necessidade vs. luxo.** Bens necessários tendem a ter demanda inelástica: você precisa de arroz e feijão mesmo que o preço suba. Bens de luxo (viagens internacionais, restaurantes caros) têm demanda mais elástica.

3. **Horizonte de tempo.** No curto prazo, é difícil ajustar o consumo. Se a gasolina sobe hoje, você ainda precisa ir trabalhar amanhã. Mas, ao longo de meses, as pessoas compram carros mais econômicos, mudam para perto do trabalho ou passam a usar transporte público. A demanda fica mais elástica no longo prazo.

4. **Peso no orçamento.** Se o bem representa uma fatia grande do orçamento, a demanda tende a ser mais elástica. Um aumento de 10% no aluguel pesa muito e obriga a pessoa a reagir. Um aumento de 10% no sal nem é percebido.

A gasolina subiu 15% e o consumo caiu só 3%

Em 2021, o preço da gasolina no Brasil subiu cerca de 15% em poucos meses. Mesmo assim, o consumo caiu apenas cerca de 3%. Isso dá uma elasticidade de:

$$|\varepsilon_D| = \frac{3\%}{15\%} = 0{,}2$$

A demanda por gasolina é bastante **inelástica**. Por quê? Porque (1) não há muitos substitutos de curto prazo — trocar de carro ou mudar de cidade leva tempo; (2) gasolina é uma necessidade para quem depende do carro; (3) no curto prazo, a capacidade de ajuste é limitada.

3 Outros tipos de elasticidade

A elasticidade-preço da demanda é a mais conhecida, mas existem outras elasticidades igualmente úteis.

3.1 Elasticidade-renda da demanda

A **elasticidade-renda** mede como a quantidade demandada reage a mudanças na **renda** do consumidor:

$$\varepsilon_R = \frac{\Delta Q\%}{\Delta \text{Renda}\%}$$

Essa elasticidade nos permite classificar os bens:

- **Bens normais** ($\varepsilon_R > 0$): quando a renda sobe, o consumo sobe. Exemplos: carne, roupas novas, viagens de lazer.

- **Bens inferiores** ($\varepsilon_R < 0$): quando a renda sobe, o consumo **cai** — porque o consumidor troca por alternativas melhores. Exemplos: miojo, carne de segunda, transporte público (para quem pode comprar carro).

Miojo e renda

Quando a renda de uma família sobe, ela tende a trocar o miojo por uma refeição mais elaborada. O miojo é um **bem inferior** — seu consumo cai à medida que a renda aumenta. Já uma viagem de férias é um **bem normal** (e de luxo): seu consumo sobe proporcionalmente mais do que a renda.

3.2 Elasticidade-preço cruzada

A **elasticidade-preço cruzada** mede como a demanda de um bem reage ao preço de **outro** bem:

$$\varepsilon_{AB} = \frac{\Delta Q_A\%}{\Delta P_B\%}$$

- **Substitutos** ($\varepsilon_{AB} > 0$): quando o preço de B sobe, a demanda por A **sobe**. Exemplo: se o preço da Coca-Cola sobe, as pessoas compram mais Guaraná Antarctica.
- **Complementares** ($\varepsilon_{AB} < 0$): quando o preço de B sobe, a demanda por A **cai**. Exemplo: se o preço da gasolina sobe, a demanda por carros cai.

3.3 Exceção à lei da demanda: o Bem de Giffen

Em casos raros, a quantidade demandada pode **subir** quando o preço sobe. Isso acontece com os chamados **bens de Giffen** — bens que são ao mesmo tempo (1) inferiores e (2) representam uma parcela muito grande do orçamento do consumidor.

Passagem de ônibus

Considere um trabalhador de baixa renda que gasta quase toda sua renda com transporte. Ele pega ônibus todos os dias, mas uma vez por mês consegue pegar um Uber. Se a passagem de ônibus sobe, ele fica mais pobre — e agora não pode mais pagar nem o Uber mensal. Resultado: ele passa a pegar **mais** ônibus (e zero Uber). A demanda por ônibus **subiu** quando o preço subiu — um Bem de Giffen.

Giffen na prática

O economista Robert Jensen encontrou evidências de bens de Giffen na China: quando o preço do arroz subiu em regiões pobres, o consumo de arroz **aumentou**, porque as famílias não podiam mais comprar carne e compensaram comendo mais arroz.

4 Receita total e elasticidade

Uma das aplicações mais importantes da elasticidade é entender o que acontece com a **receita total** quando o preço muda.

4.1 Receita total

Receita total

A **receita total** de um vendedor é simplesmente:

$$\text{Receita Total} = P \times Q$$

Graficamente, é a **área do retângulo** formado por preço e quantidade.

4.2 Efeito do aumento de preço sobre a receita

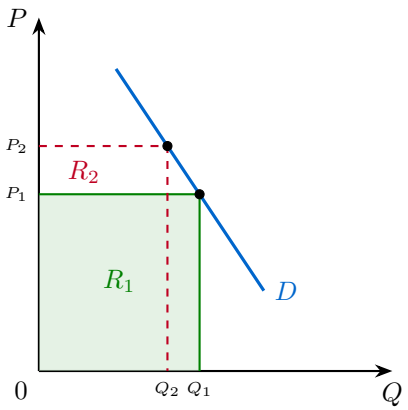
Quando o preço sobe, dois efeitos opostos agem sobre a receita:

- **Efeito preço:** cada unidade vendida gera mais receita (preço maior). Isso *aumenta* a receita.
- **Efeito quantidade:** menos unidades são vendidas. Isso *diminui* a receita.

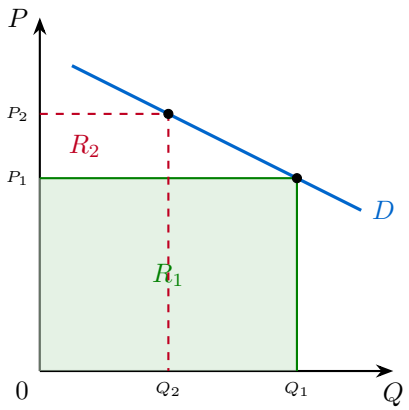
Qual efeito vence? Depende da elasticidade!

- **Demanda inelástica** ($|\varepsilon| < 1$): o efeito preço domina. Subir preço $\rightarrow$ receita **sobe**.
- **Demanda elástica** ($|\varepsilon| > 1$): o efeito quantidade domina. Subir preço $\rightarrow$ receita **cai**.

4.3 Visão gráfica



Inelástica: $R_2 > R_1$



Elástica: $R_2 < R_1$

O dono do bar da faculdade

Carlos é dono de um bar perto da UnB. Ele vende cerveja a R$ 8 e vende 200 unidades por noite. Receita: $8 \times 200 = \text{R\$}\,1.600$.

Carlos quer ganhar mais e pensa em subir o preço para R$ 10. Mas ele sabe que muitos alunos vão migrar para o bar do lado. Com a demanda elástica ($|\varepsilon| \approx 2$), a quantidade cai 50%, para 100 unidades. Nova receita: $10 \times 100 = \text{R\$}\,1.000$.

O aumento de preço **reduziu** a receita! Se, ao contrário, Carlos vendesse um produto com demanda inelástica (por exemplo, água mineral num show sem outras opções), subir o preço aumentaria a receita.

Lição: conhecer a elasticidade é fundamental para a estratégia de qualquer negócio.

Teste seu entendimento

O governo decide aumentar o imposto sobre cigarros, o que eleva o preço em 20%. A quantidade vendida cai 5%. (a) Qual é a elasticidade-preço da demanda por cigarros? (b) A demanda é elástica ou inelástica? (c) A receita das empresas de cigarro sobe ou cai?

Resposta: (a) $|\varepsilon| = 5\%/20\% = 0{,}25$. *(b) Inelástica, pois* $|\varepsilon| < 1$. *(c) A receita sobe — com demanda inelástica, o efeito preço domina o efeito quantidade.*

5 Elasticidade da oferta

5.1 Definição

A mesma lógica da elasticidade se aplica ao lado dos vendedores.

Elasticidade-preço da oferta

A **elasticidade-preço da oferta** mede o quanto a quantidade ofertada reage a uma variação no preço:

$$\varepsilon_O = \frac{\%\Delta Q_O}{\%\Delta P}$$

Como preço e quantidade ofertada se movem na mesma direção (lei da oferta), essa elasticidade é um número **positivo**.

5.2 Determinantes

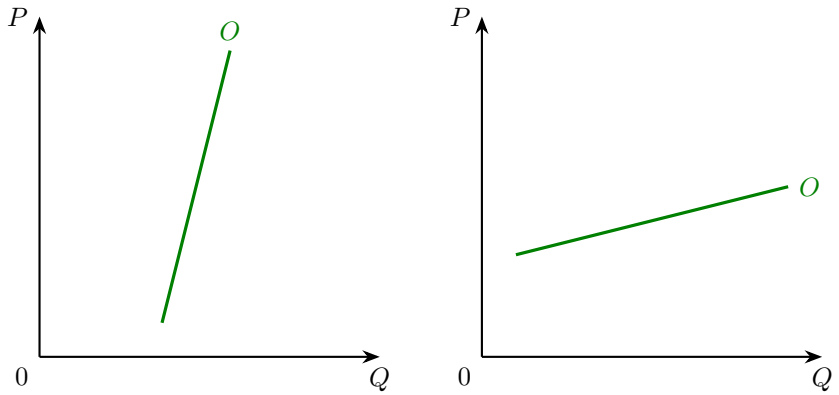
1. **Capacidade de produção e flexibilidade.** Se a empresa consegue aumentar a produção rapidamente (ex.: fábrica de camisetas com máquinas ociosas), a oferta é elástica. Se há limites físicos difíceis de superar (ex.: imóveis no Plano Piloto de Brasília — não dá para "fabricar" terrenos), a oferta é inelástica.

2. **Horizonte de tempo.** Assim como na demanda, a oferta tende a ser mais elástica no longo prazo. No curto prazo, um agricultor não consegue plantar mais soja do dia para a noite. Em algumas safras, ele ajusta a área plantada.

5.3 Exemplo: imóveis vs. camisetas

Imóveis no Plano Piloto de Brasília têm oferta muito **inelástica**: a área é tombada, não se pode construir prédios mais altos, e o número de terrenos é fixo. Mesmo que o preço suba muito, a quantidade de imóveis quase não muda.

Camisetas, por outro lado, têm oferta bastante **elástica**: se o preço sobe, as confecções aumentam a produção rapidamente — basta contratar mais costureiras e comprar mais tecido.



6 Impostos: quem paga?

Vamos agora aplicar o que aprendemos sobre oferta, demanda e elasticidade para entender uma questão fundamental: quando o governo cobra um imposto sobre um bem, **quem realmente paga**?

6.1 Como um imposto afeta o mercado

Quando o governo cobra um imposto de, digamos, R$ 2 por unidade vendida, ele cria uma **cunha fiscal** (*tax wedge*) entre o preço que o comprador paga e o preço que o vendedor recebe. O comprador paga mais, o vendedor recebe menos, e a diferença vai para o governo.

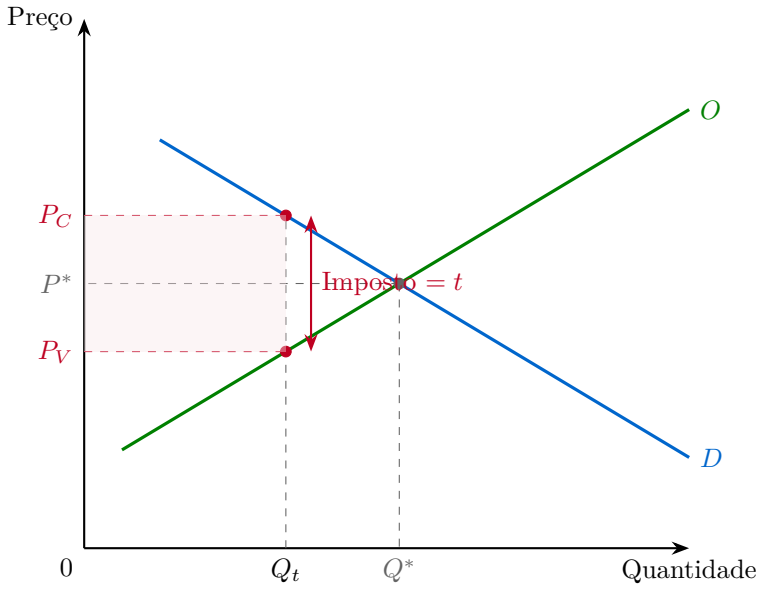
Efeito de um imposto

Um imposto por unidade:

- Reduz a quantidade de equilíbrio (menos transações acontecem).
- Cria um preço para o comprador (P_C) **maior** que o antigo equilíbrio.
- Cria um preço para o vendedor (P_V) **menor** que o antigo equilíbrio.
- A diferença $P_C - P_V$ é exatamente o valor do imposto.

6.2 Cunha fiscal — diagrama

Considere um mercado com oferta O e demanda D em equilíbrio em (Q^*, P^*). O governo impõe um imposto de valor t por unidade.



A área sombreada representa a **receita do governo**: o imposto t multiplicado pela quantidade vendida Q_t.

6.3 Não importa de quem o governo cobra!

Um resultado surpreendente: se o governo cobra o imposto do vendedor ou do comprador, o resultado final é **exatamente o mesmo**. Os preços P_C e P_V e a quantidade Q_t não mudam. O que determina quem realmente "paga" o imposto não é a lei, mas a **elasticidade**.

6.4 Incidência do imposto e elasticidade

Incidência do imposto

O lado do mercado que é **mais inelástico** arca com a **maior parte** do imposto. Intuição: quem tem menos capacidade de "fugir" (ajustar quantidade) acaba pagando mais.

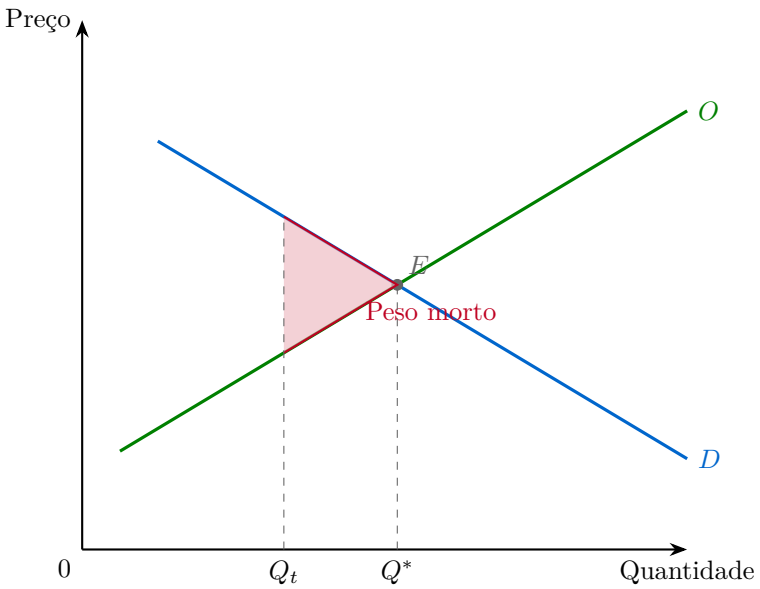
Por exemplo, como a demanda por gasolina é muito inelástica (os consumidores precisam do carro), quando o governo cobra ICMS sobre combustível, a maior parte do imposto é repassada ao consumidor na forma de preço mais alto.

ICMS sobre combustível

O ICMS é um dos principais impostos estaduais no Brasil e incide fortemente sobre combustíveis. Quando o ICMS sobre gasolina aumenta, quem paga a conta?
Como a demanda por gasolina é bastante **inelástica** (poucas alternativas no curto prazo) e a oferta é relativamente mais elástica (distribuidoras e refinarias conseguem ajustar), a maior parte do imposto recai sobre o **consumidor**. O preço na bomba sobe quase tanto quanto o imposto. Os postos repassam o custo porque sabem que o consumidor não tem como reduzir muito o consumo.

6.5 Peso morto do imposto

Além de redistribuir dinheiro do mercado para o governo, o imposto causa uma **perda de eficiência**: algumas transações que seriam benéficas tanto para compradores quanto para vendedores deixam de acontecer. Essa perda é chamada de **peso morto** (*deadweight loss*).



O triângulo vermelho representa o **peso morto**: o valor das transações que deixaram de ocorrer por causa do imposto. Quanto mais elásticas forem oferta e demanda, maior o peso morto — porque mais transações são "destruídas" pelo imposto.

A Curva de Laffer

O economista Arthur Laffer popularizou uma ideia provocadora: se o governo aumentar demais a alíquota de um imposto, a receita pode **cair** em vez de subir. Por quê? Porque alíquotas muito altas destroem tantas transações (peso morto enorme) que a base sobre a qual o imposto incide encolhe. No limite, com alíquota de 100%, ninguém produz nem compra — e a receita é zero. A "Curva de Laffer" mostra que existe uma alíquota ótima que maximiza a receita, e ir além dela é contraproducente. No Brasil, o debate sobre carga tributária frequentemente evoca essa ideia.

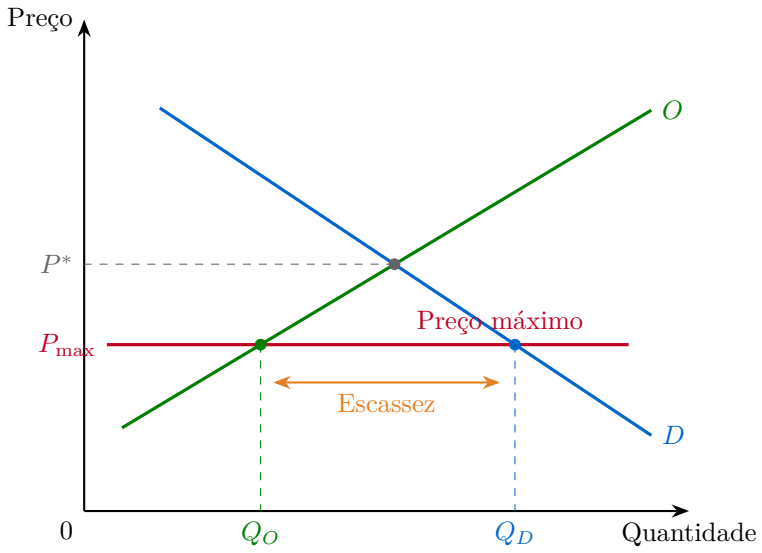
7 Controles de preço

Às vezes, o governo decide que o preço de mercado é "injusto" e intervém diretamente, impondo um **preço máximo** (teto) ou um **preço mínimo** (piso). Vamos ver o que acontece.

7.1 Preço máximo (teto)

Preço máximo

Um **preço máximo** (ou teto) é um limite legal acima do qual o preço não pode subir. Se o teto for **abaixo** do equilíbrio, ele gera **escassez** (excesso de demanda): a quantidade demandada supera a ofertada.



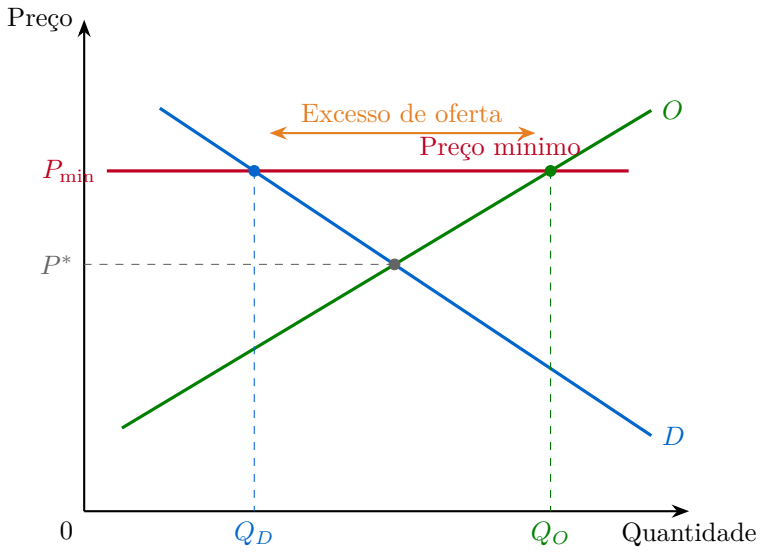
Quando o governo fixa o preço abaixo do equilíbrio, surge **escassez**: muitos querem comprar, poucos querem vender. O resultado costuma ser filas, mercado negro e deterioração da qualidade.

Exemplo: tabelamento de aluguéis. Em várias cidades do mundo, governos tentaram limitar o valor dos aluguéis para proteger inquilinos. O resultado? No curto prazo, os inquilinos que já têm contrato se beneficiam. Mas, no longo prazo, proprietários deixam de investir em manutenção (a qualidade cai), novos prédios deixam de ser construídos (a oferta diminui) e surge um mercado negro de "luvas" e taxas informais. A escassez de imóveis acaba prejudicando justamente quem a lei pretendia proteger.

7.2 Preço mínimo (piso)

Preço mínimo

Um **preço mínimo** (ou piso) é um limite legal abaixo do qual o preço não pode cair. Se o piso for **acima** do equilíbrio, ele gera **excesso de oferta** (sobra): a quantidade ofertada supera a demandada.



Exemplo: salário mínimo. O salário mínimo é um **preço mínimo** no mercado de trabalho. Quando o governo fixa o salário acima do equilíbrio de mercado, a quantidade de trabalho ofertada pelos trabalhadores (que querem emprego) supera a quantidade demandada pelas empresas (que querem contratar). O resultado é **excesso de oferta de trabalho** — ou seja, **desemprego**.

Esse é um dos debates mais importantes da economia: o salário mínimo protege os trabalhadores que têm emprego (eles recebem mais), mas pode prejudicar os trabalhadores menos qualificados que perdem o emprego ou não conseguem o primeiro emprego. Na prática, o efeito depende do tamanho do aumento e das elasticidades de oferta e demanda de trabalho.

O governo tabela o aluguel

Imagine que o governo de Brasília determine que nenhum aluguel de apartamento de 2 quartos pode ultrapassar R$ 1.500 por mês. O equilíbrio de mercado seria R$ 2.200.

Efeitos imediatos:

- Inquilinos atuais comemoram: pagam menos.
- Novos inquilinos chegam ao mercado: a quantidade demandada **aumenta**.

Efeitos de médio/longo prazo:

- Proprietários retiram imóveis do mercado de aluguel (vendem ou deixam fechados): a quantidade ofertada **cai**.
- A manutenção dos imóveis piora (o proprietário não tem incentivo para investir).
- Surgem "jeitinhos": cobrança de luvas, exigências extras, discriminação na escolha do inquilino.
- Resultado final: **escassez** crônica de imóveis para alugar.

A boa intenção — proteger o inquilino — acaba produzindo um mercado disfuncional.

8 Resumo

Nesta aula, aprendemos ferramentas essenciais para ir além da intuição de oferta e demanda:

1. **Elasticidade-preço da demanda** mede a sensibilidade dos consumidores ao preço. Demanda inelástica = pouca reação; demanda elástica = muita reação.
2. **A elasticidade determina o que acontece com a receita total.** Se a demanda é inelástica, subir preço aumenta a receita. Se é elástica, subir preço reduz a receita.
3. **Impostos criam uma cunha** entre o preço pago pelo comprador e o recebido pelo vendedor. A quantidade vendida cai, gerando peso morto.
4. **A incidência do imposto depende da elasticidade**, não de quem o governo cobra. O lado mais inelástico arca com a maior parte.
5. **Preço máximo (teto) abaixo do equilíbrio gera escassez**; preço mínimo (piso) acima do equilíbrio gera excesso de oferta.

6. **Políticas de controle de preço têm efeitos colaterais:** mercado negro, deterioração da qualidade, desemprego — frequentemente prejudicando quem deveriam proteger.

Teste seu entendimento – Revisão

1. O governo aumenta o imposto sobre bebidas açucaradas. A demanda por refrigerante é relativamente inelástica e a oferta é relativamente elástica. Quem arca com a maior parte do imposto — consumidores ou produtores? Justifique.
Resposta: os ***consumidores*** *arcam com a maior parte, porque o lado mais inelástico do mercado absorve mais o imposto. Como os consumidores reagem pouco ao preço (demanda inelástica), o preço de venda sobe quase tanto quanto o imposto.*

2. O governo fixa o preço da cesta básica abaixo do equilíbrio. O que você espera que aconteça com (a) a quantidade ofertada, (b) a quantidade demandada e (c) a disponibilidade do produto nas prateleiras?
Resposta: (a) a quantidade ofertada ***cai*** *(produtores têm menos incentivo); (b) a quantidade demandada* ***sobe*** *(preço mais baixo atrai mais consumidores); (c) produtos* ***somem das prateleiras*** *— escassez.*

3. Verdadeiro ou Falso: "Se o governo cobra o imposto do vendedor em vez do comprador, o comprador não é afetado." Justifique.
Resposta: ***Falso****. Não importa de quem o governo cobra — o resultado sobre preços e quantidades é o mesmo. O comprador sempre acaba pagando parte do imposto na forma de preço mais alto.*

Próxima aula: Eficiência dos mercados — excedente do consumidor e do produtor (Capítulo 7 de Mankiw).